מבחן מועד א תשפד פתור עם הסברים

(ההסברים בטקסט אדום. תשובה א' היא תמיד התשובה הנכונה)

בתחילת מחקר, החוקרת ביקשה מכל משתתף.ת לומר אם הבטחון העצמי שלו.ה גבוה או נמוך ובהתאם לתשובה הקצתה אותו.ה לאחת מקבוצות המחקר. לפי תיאור זה, לביטחון עצמי ניתנה במחקר:

א. הגדרה אופרציונלית נמדדת.
ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית.
ג. הגדרה נומינלית של המשתנה התלוי.
ד. הגדרה נומינלית של המב"ת.

המשתתף מוקצה לפי התשובה שלו – כלומר ניתן לצפות (במקרה זה – לשמוע) את התשובה, לכן זו הגדרה אופרציונלית המביאה אותנו לרמה התצפיתית, ומאחר שההקצאה היא לפי תשובת המשתתף (לא לפי החלטה של החוקר) זו מדידה – ולכן זו הגדרה אופרציונלית נמדדת.

חוקר רצה לבדוק אם נשים מושפעות יותר מריח של אוכל מאשר גברים. גם נשים וגם גברים נחשפו לגז ללא ריח או לגז בריח פיצה, חוברו למכשיר שבודק דופק ומילאו שאלון שמודד רעב. סביר שבמחקר זה, מגדר הוא _____, ריח של אוכל הוא _____, דופק הוא _____ וציון בשאלון רעב הוא _____.

א. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ב. מב"ת מתופעל, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ג. מב"ת נמדד, מב"ת נמדד, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ד. לא משתנה, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ה. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, לא משתנה.
ו. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, משתנה תלוי נמדד.

היו כאן שני מב"תים (מגדר - נמדד, וריח של אוכל - מתופעל) ושני משתנים תלויים: דופק ורעב, ולכן התשובה היא א'. לאור העובדה שהיו כאלה שהתקשו לראות ב"דופק" משתנה תלוי או שהתקשו לקבל שאפשריים שני משתנים תלויים, ניתן ניקוד חלקי (2 נקודות) גם לתשובה ו' (שהתייחסה ל"דופק" כ"לא משתנה").

מה מהבאים הוא תיאור של קשר מזויף בין אכילת חסה והרזיה?

1. אכילת חסה גורמת להמצאות הרבה סיבים במערכת העיכול. המצאות סיבים במערכת העיכול גורמת להרזיה.
2. הרזיה גורמת לאנשים לאכול הרבה חסה.
3. דיאטה גורמת להרזיה. דיאטה גורמת לאכילת חסה.
4. אכילת חסה גורמת להרזיה, אבל רק אצל נשים.

א. תשובה 3 נכונה.
ב. תשובה 1 נכונה.
ג. תשובה 2 נכונה.
ד. תשובה 4 נכונה.
ה. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ו. תשובות 2 ו-3 נכונות.

כדי למצוא קשר מזויף בין אכילת חסה (A) והרזיה (B), אנו מחפשים משתנה שלישי (C) שהוא הסיבה (הגורם) לשניהם. במקרה זה, "דיאטה" הוא משתנה כזה. תשובה 1 משקפת קשר מתווך בין אכילת חסה והרזיה ("המצאות סיבים" הוא משתנה מתווך). בתשובה 2 מוצג קשר סיבתי ישיר (אולי הפוך מהמצופה). תשובה 4 מציגה קשר מותנה.

עינב ועילם רצו לדעת מהי שביעות הרצון של הסטודנטים במכללה מאגודת הסטודנטים. עינב שלפה 100 פתקים מתוך כובע שכלל פתקים עם שמות כל הסטודנטים הרשומים במכללה, והעבירה לכל ה-100 שאלון לבדיקת שביעות רצון מהאגודה. עילם העביר את אותו שאלון ל-100 סטודנטים שבהם נתקל במקרה כשהסתובב בקמפוס. באיזו מדגם סביר שתהייה טעות דגימה קטנה יותר?

א. במדגם של עינב.
ב. במדגם של עילם.
ג. בשניהם אותה טעות דגימה.
ד. אי אפשר לדעת.

עינב מבצעת דגימה הסתברותית (דגימה מקרית פשוטה), כאשר מסגרת הדגימה כוללת את כל האוכלוסיה. עילם מבצע דגימה לא הסתברותית (דגימת נוחות), ודגימה כזאת סביר שתוביל למדגם פחות מייצג, עם טעות דגימה גדולה יותר.

לאביחי וריקי אותה מסגרת דגימה של 1000 אנשים. אביחי עשה שימוש בדגימה שיטתית שבה יחס הדגימה היה 1 ל-20, וריקי השתמשה בדגימה מקרית פשוטה ודגמה 30 אנשים. מה נכון להניח?

א. אם מסגרת הדגימה לא מסודרת או מחזורית, המדגם של אביחי מייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.
ב. אם מסגרת הדגימה לא מסודרת או מחזורית, שני המדגמים מייצגים באותה מידה את מסגרת הדגימה.
ג. הדגימה של ריקי היא הסתברותית, בעוד הדגימה של אביחי היא לא הסתברותית.
ד. בכל מקרה, המדגם של אביחי ייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.
ה. בכל מקרה, המדגם של ריקי ייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.

לאביחי וריקי אותה מסגרת דגימה. אם אביחי עושה שימוש ביחס דגימה של 1 ל-20 (כלומר שולף אדם אחד מתוך כל קבוצה של 20 אנשים), יהיו לו 50 קבוצות והוא ישלוף 50 אנשים. ריקי דגמה 30 אנשים. מדגם גדול יותר ייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה, אלא אם כן מסגרת הדגימה מסודרת או עם מחזוריות, ואז ייתכן שהדגימה השיטתית תוביל להטיה ולמדגם לא מייצג.

ניסים רצה לדעת איזה אחוז מהאוכלוסיה הבוגרת צופה באירוויזיון ולשם כך דגם בדגימה מקרית פשוטה 500 אנשים בוגרים מתוך מרשם האוכלוסין והעביר להם שאלון. אנטולי רצה לדעת איזה אחוז מעובדי הסופר צופים באירוויזיון ולשם כך העביר את אותו שאלון לכל 30 עובדי הסופר. אצל מי תתקבל טעות דגימה גדולה יותר?

א. אצל ניסים.
ב. אצל אנטולי.
ג. לשניהם תתקבל אותה טעות דגימה.
ד. אי אפשר לדעת.

במקרה המתואר כאן, ניסים דוגם 500 איש מתוך מסגרת דגימה גדולה באמצעות דגימה מקרית פשוטה. אין לנו דרך לחשב את טעות הדגימה כי לא ידוע מה סטיית התקן באוכלוסיה, אך אנחנו יודעים שיש הבדלים בין אנשים (לא כולם צופים באירוויזיון) ולכן תהייה איזושהי טעות דגימה. האוכלוסיה שמעניינת את אנטולי היא עובדי הסופר, אך הוא העביר את השאלון לכולם (לכל האוכלוסיה שלו), כלומר לא עשה דגימה כלל. אפשר לעשות טעות דגימה רק כשמבצעים דגימה, ולכן טעות הדגימה אצל אנטולי היא 0, ולא משנה מה תהייה בדיוק טעות הדגימה אצל ניסים, היא תהייה גדולה ממנה.

כשיש לכלי מדידה רק טעות מקרית, מה נכון תמיד:

א. תוחלת הציונים הנצפים שווה לתוחלת הציונים האמיתיים.
ב. שונות הציונים הנצפים שווה לשונות הציונים האמיתיים.
ג. המתאם בין הציונים הנצפים לציונים האמיתיים הוא 1.
ד. המתאם בין ציוני הטעות לציונים האמיתיים גדול מ-0.

כאשר יש רק טעות מקרית, תוחלת הציונים הנצפים תמיד שווה לתוחלת הציונים האמיתיים, כי ציון נצפה שווה לציון אמיתי + טעות מקרית, וזה נכון גם לתוחלות שלהם, אבל תוחלת הטעויות המקריות היא 0 (הטעויות מקזזות זו את זו) ומשום כך מתקבל שתוחלת הציונים הנצפים שווה לתוחלת הציונים האמיתיים. תשובה ב' לא נכונה. שונות הציונים הנצפים שווה לשונות הציונים האמיתיים + שונות הטעויות, אך יש טעויות מקריות ולכן יש להן שונות, ומשום כך שונות הציונים הנצפים גדולה משונות הציונים האמיתיים. ג' לא נכונה כי המתאם בין הציונים האמיתיים לנצפים שווה ל-1 רק כאשר המהימנות היא 1, וכאן אנו יודעים שהיא לא כזאת (כי יש טעויות). ד' לא נכון כי המתאם בין הציונים האמיתיים לטעויות המקריות הוא 0.

כלי מדידה א' מהימן יותר מכלי מדידה ב'. לאור ההגדרות התיאורטיות למהימנות:

א. בכלי ב' היחס בין שונות הציונים האמיתיים לשונות הציונים הנצפים קטן יותר.
ב. בכלי א' המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות נמוך יותר.
ג. בכלי א' המתאם בין הציונים האמיתיים לציונים הנצפים נמוך יותר.
ד. בכלי ב' המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות נמוך יותר.
ה. בכלי א' היחס בין שונות ציוני הטעות לשונות הציונים הנצפים גדול יותר.

ההגדרה התאורטית השנייה שלמדנו למהימנות אומרת שמהימנות היא היחס בין השונות האמיתית לנצפית. אם כלי א' מהימן יותר, הרי שאצלו היחס הזה גדול יותר מאשר בכלי ב' ומשום כך תשובה א' נכונה. תשובות ב' ו-ד' שגויות כי המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות הוא 0. תשובה ג' מתייחסת להגדרה התאורטית הראשונה שלמדנו למהימנות (מתאם בריבוע בין ציונים אמיתיים לנצפים), אבל לפי זה, המתאם הזה בכלי א' אמור להיות דווקא גבוה יותר. תשובה ה' מתייחסת להגדרה השלישית למהימנות שלמדנו (1 פחות היחס בין שונות הטעות לשונות הנצפית), אבל לפי זה, אם קיבלנו מהימנות גבוהה יותר בכלי א', היחס בין שונות הטעות לשונות הנצפית היה אמור להיות קטן יותר (ההיפך מהתשובה).

עדי חישבה מהימנות שאלון באמצעות נוסח מקביל שחיברה, וקיבלה ערך של 0.7. אייל אמר לה שזה בגלל שהנוסח המקביל לא היה באמת דומה מספיק לשאלון המקורי. אם אייל צודק, מה הדבר הכי מדויק שתוכלו לומר על המהימנות האמיתית של השאלון?

א. היא גבוהה מ-0.7
ב. היא 0.49
ג. היא נמוכה מ-0.7
ד. היא גבוהה מ-0.49
ה. היא נמוכה מ-0.49

הטענה של אייל היא שהנוסח המקביל לא היה באמת מקביל, כלומר היו הבדלים בינו למקורי. משום כך, אם עדי הייתה מחברת נוסח באמת מקביל, היה אמור להתקבל מתאם גבוה יותר מזה שהתקבל, ומשום כך מהימנות גבוהה יותר מ-0.7.

בטבלה מס' 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתוני הערכה של שני שופטים ביחס לציון המגיע ל-5 תלמידים שעשו מבחן פתוח בהיסטוריה. בהתחשב בנתונים אלו, מהי המהימנות בין שופטים של המבחן?

א. 1
ב. נמוכה מ-1
ג. לא ניתן לדעת
ד. גבוהה מ-1

	שופט 1	שופט 2
יוסי	83	85
ליאורה	74	76
ענת	90	92
ינון	62	64
שמואל	80	82

בטבלה ניתן לראות ששופט 2 נתן תמיד 2 נקודות יותר משופט 1. מהימנות בין שופטים מחושבת ע"י מתאם בין שני השופטים. כאשר מוסיפים למשהו מספר קבוע, המתאם הוא כמו זה שהיה מתקבל בין אותם מספרים, כלומר 1. מתאם מספק מידע על יכולת ניבוי, כאן אפשר לנבא במדוייק מהציון של שופט 1 את הציון של שופט 2 (וההיפך), כלומר המתאם הוא 1, ומשום כך המהימנות היא 1. רבים סימנו כאן שהמהימנות נמוכה מ-1, כנראה בגלל שראו שהשופטים לא נתנו בדיוק את אותו ציון, אבל זו התעלמות מהדרך לחישוב מהימנות בין שופטים. עם זאת, ניתן ניקוד חלקי (2 נקודות) לכל מי שענה כך (כלומר ב' בטופס 0).

בשאלון עם 30 פריטים נמדדה אלפא קרונבאך של 0.87. כאשר נחלק את השאלון בצורה אקראית לשני חלקים (כל אחד בן 15 פריטים), נחשב ציון לכל נבדק בכל חלק ונחשב מתאם בין הציונים יתקבל ערך שהוא:

א. נמוך מ 0.87
ב. גבוה מ 0.87
ג. 0.87
ד. לא ניתן לדעת אם הוא גבוה, נמוך או שווה ל 0.87

מתואר כאן שאלון עם עקיבות פנימית גבוהה שנמדדה באמצעות אלפא קרונבאך. בחלק השני מתואר ניסיון לבחון את המהימנות באמצעות שיטת המבחן החצוי: המבחן נחצה לשני חצאים בצורה טובה (אקראית) ונמדד מתאם בין ציוני שני החצאים, אך צריך לשים לב שהערך שיתקבל אחרי חישוב המתאם הוא המתאם ולא המהימנות. כדי לקבל את המהימנות צריך עדיין להכניס את המתאם לנוסחת התיקון של ספירמאן-בראון. אמרנו שמשתמשים בה כי המתאם שמתקבל הוא נמוך

יותר מהמהימנות האמיתית ולא משקף אותה בצורה טובה (כי הוא משקף מהימנות של מבחן עם 15 פרטים ולא 30). משום כך, המתאם יהיה נמוך יותר מ 0.87 (רק אחרי התיקון הוא יהיה בסביבות 0.87, כי ביצענו חלוקה אקראית).

בטבלה 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתונים לגבי תוקף הניבוי של בדיקת קורונה. מהי סגוליות הבדיקה (Specificity), ומה הדיוק (ערך הניבוי החיובי) שלה? (המספרים מעוגלים לספרה אחת אחרי הנקודה)

א. סגוליות: 0.9 ערך ניבוי חיובי: 0.6
ב. סגוליות: 0.6 ערך ניבוי חיובי: 0.9
ג. סגוליות: 0.8 ערך ניבוי חיובי: 0.6
ד. סגוליות: 0.9 ערך ניבוי חיובי: 0.8
ה. סגוליות: 0.8 ערך ניבוי חיובי: 0.9

		מציאות		
		חיובי	שלילי	סה"כ
תוצאות בדיקת קורונה	חיובי	64	42	106
	שלילי	16	378	394
	סה"כ	80	420	500

הדרך למילוי הטבלה: ממלאים את התא השמאלי העליון לפי 500 פחות 394. אז אפשר למלא את התא הימני העליון (106 פחות 42), ואז את התא מתחתיו (80 פחות 64), אז את התא משמאלו (394 פחות 16) ובסוף את התא מתחתיו (42 פלוס 378). ניתן למלא גם ע"י חישובים אחרים.

הדרך לענות על השאלה: חישוב הסגוליות הוא: שלילית אמיתית חלקי סה"כ העמודה (378 חלקי 420) שזה 0.9. חישוב ערך הניבוי החיובי: חיובית אמיתית חלקי סה"כ השורה (64 חלקי 106) שזה 0.6 (מעוגל), ולכן התשובה היא א'.

מבחן חדש למדידת חברותיות תוקף ע"י העברתו במקביל למבחן קיים למדידת חברותיות (התקבל מתאם של 0.7), ולמבחן הבוחן אטרקטיביות (התקבל מתאם של 0.3). למבחן החדש חושבה מהימנות של 0.9, למבחן הקיים לחברותיות מהימנות של 0.9 ואילו למבחן האטרקטיביות מהימנות של 0.3 . בהתחשב בנתונים אלו, למבחן החדש למדידת חברותיות יש:

א. תוקף מתכנס גבוה, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.
ב. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין גבוה.
ג. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין נמוך.
ד. תוקף מתכנס נמוך, ותוקף מבחין גבוה.
ה. אי אפשר לדעת לגבי התוקף המתכנס, ותוקף מבחין נמוך.

המדידה מול מבחן החברותיות הקיים אמורה ללמד אותנו על תוקף מתכנס. לשני המבחנים מהימנות גבוהה, ומשום כך אפשר להתייחס למתאם הגבוה שהתקבל (0.7) כראייה לתוקף מתכנס גבוה. המדידה מול מבחן האטרקטיביות אמורה הייתה ללמד על תוקף מבחין (כי זה מבחן שמודד תכונה

אחרת), אך למבחן זה יש מהימנות נמוכה, ולכן אי אפשר להסיק מסקנות מההשוואה אליו, ולכן אי אפשר לדעת אם התוקף המבחין גבוה או נמוך.

כדי לתקף מבחן בשיטות מחקר, עופר חילק את החומר ל-6 נושאים (סיבתיות, דגימה, מהימנות, תוקף, ניסוי, מערכים פקטוריאליים), וחיבר 4 שאלות לכל נושא. בשלב הבא, הראה את המבחן לדפנה, שלימדה איתו את הקורס בשנים קודמות ושאל אותה אם המבחן מכסה בצורה טובה את החומר בשיטות מחקר. שיטות התיקוף בהן השתמש עופר הן:

א. בשלב ראשון תוקף לוגי, בשלב שני תוקף נראה.
ב. בשלב ראשון תוקף לוגי, בשלב שני תוקף לאחר מעשה.
ג. בשלב ראשון תוקף מקביל, בשלב שני תוקף לאחר מעשה.
ד. בשלב ראשון תוקף מבנה, בשלב השני תוקף לאחר מעשה.
ה. בשלב ראשון תוקף מבנה, בשלב שני תוקף נראה.

בשלב הראשון עופר בנה את המבחן על סמך הגדרה של תחומי התוכן שאמורים להיות מכוסים בו – זהו תוקף לוגי. בשלב שני הוא נתן לדפנה לבחון עד כמה נראה שפריטי המבחן מייצגים בצורה טובה את עולם התוכן – זו בדיקה של תוקף נראה.

קיצוץ תחום עשוי לגרום ל:

1. קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב מהימנות מבחן חוזר.
2. קבלת ערך נמוך מהערך האמיתי של התוקף תלוי הקריטריון.
3. קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב אלפא קרונבאך.
4. הסקה שהתוקף המבחין גבוה, כאשר במציאות הוא לא כזה.

א. תשובות 2 ו-4 נכונות.
ב. רק תשובה 2 נכונה.
ג. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ד. רק תשובה 1 נכונה.

למדנו על קיצוץ תחום בהקשר של תוקף תלוי קריטריון, אך קיצוץ תחום הוא תופעה סטטיסטית שקשורה לחישוב של מתאם לינארי (אם מקצצים חלק מהתחום באחד המשתנים, מתאם לינארי בהכרח יקטן), ולכן היא עשויה להיות רלוונטית בכל מקרה בו מחשבים מתאם. משום כך, קיצוץ תחום עשוי להוביל לקבלת ערך נמוך מהערך האמיתי בתוקף תלוי קריטריון (תשובה 2), אך גם עשוי להביא להסקה שהתוקף המבחין גבוה, כאשר במציאות הוא לא כזה (תשובה 4). מדוע גם זה עשוי לקרות? אנחנו מסיקים על תוקף מבחין באמצעות חישוב מתאם (בין הכלי שלנו לכלי שמודד תכונה אחרת). מתאם נמוך יעיד על תוקף מבחין גבוה. אבל אם קיבלנו מתאם נמוך בעקבות קיצוץ תחום (מה שאפשרי), נסיק בטעות שהתוקף המבחין גבוה. לאור רמת הקושי הגבוהה של השאלה, ניתן ניקוד חלקי (2 נקודות) למי שסימן רק את תשובה 2 כנכונה (כלומר סימן ב' לפי טופס 0).

מרים ניסתה לתקף שאלון האמור לבדוק רמת דתיות. היא העבירה אותו בישיבה תיכונית בבני ברק ובתיכון חילוני ברמת השרון והשוותה את התוצאות. היא קיבלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות. האם מכך ניתן להסיק שהשאלון תקף?

א. לא.

ב. כן.
ג. תקף, אך לא מאוד תקף.
ד. תלוי ברמת המובהקות.

מרים מבצעת חקר הבדלים בין קבוצות שידוע שיש הבדל בינהן (אמור להיות ברור שבישיבה חילונית בבני ברק יש רמת דתיות גבוהה יותר מאשר בתיכון חילוני ברמת השרון). אם היא לא הייתה מקבלת את התוצאות הצפויות, ניתן היה לקבוע שהשאלון שחיברה לא תקף (כלומר לא מודד רמת דתיות). אם היא כן קיבלה, זה עדיין לא אומר שהשאלון תקף – כלומר מודד רמת דתיות. יכול להיות שהוא מודד משהו אחר שבו תלמידי הישיבה גבוהים יותר מתלמידי רמת השרון (נגיד מוטיבציה). במחקרי תיקוף, מחקר אחד לא מאפשר להסיק שהשאלון תקף.

מניפולציה חזקה יותר אמורה לגרום ל:

א. הקטנת הטעות מסוג שני.
ב. הגדלת הטעות מסוג ראשון.
ג. הגדלת הטעות מסוג שני.
ד. הקטנת הטעות השיטתית.

מניפולציה חזקה יותר (לדוגמא: הקרנת סרט מצחיק מאוד לעומת הקרנת סרט קצת מצחיק לשם תפעול מצב רוח) תגרום להגדלת השונות האמיתית (בתנאי כמובן שהמב"ת אכן משפיע על המשתנה התלוי), ומשום כך להגדלת השונות השיטתית ולסיכוי טוב יותר לקבלת אפקט (תוצאות מובהקות). משום כך, עוצמת הניסוי תגדל, ובהתאמה, הטעות מסוג שני (שהיא המשלים לעוצמה) תקטן.

הוספת מב"ת נוסף למחקר, שלא משפיע על המשתנה התלוי, תגרום ל:

א. לא תגרום לשום דבר.
ב. הקטנת השונות המקרית בניסוי.
ג. הגדלת השונות המקרית בניסוי.
ד. הקטנת הטעות השיטתית בניסוי.
ה. הגדלת השונות השיטתית בניסוי.

כל השונויות המוזכרות כאן מתייחסות לשונות של המשתנה התלוי (לדוגמא – תוקפנות). משום כך, אם נוסיף מב"ת שלא משפיע על המשתנה התלוי (לדוגמא – גובה, שלא משפיע על תוקפנות), לא נראה שינויים במשתנה התלוי והשונות שלו לא תשתנה.

חוקר שבחן השפעת מצב רוח על פזרנות, לקח למחקר רק אנשים עם רמת פזרנות נמוכה במיוחד, והשתמש במערך המחקר המתואר בתרשים 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), כאשר המניפולציה הייתה הקרנת סרט מצחיק. החוקר הסיק על-סמך הנתונים ששיפור במצב הרוח גורם לפזרנות. אם $O_1=O_3$, אלו ארטיפקטים עלולים לאיים על התוקף של מסקנת החוקר?

א. אף אחד מהארטיפקטים שצויינו.
ב. אינטראקציה בין ברירה לרגרסיה לממוצע.
ג. ברירה.

ד. רגרסיה לממוצע.
ה. אינטראקציה בין ברירה לבשילה.

O_2 X O_1 R
O_4 O_3 R

נאמר שהחוקר הסיק ששיפור במצב הרוח גורם לפזרנות. מכאן שנמצא הבדל בין הקבוצות (יותר פזרנות בקבוצת הניסוי), כלומר O_2 גדול מ-O_4. אינטראקציה בין ברירה לרגרסיה לממוצע מתרחשת כשאחת הקבוצות נבחרת ע"ס ציונים קיצוניים והשניה לא. כאן שתיהן נבחרו לפי ציונים קיצוניים (באותו כיוון) והייתה הקצאה אקראית, כלומר הקבוצות זהות (מבחינת פזרנות – שולל את תשובה ג' ומבחינת כל דבר אחר), כך שלא ייתכן שקבוצה אחת עברה רגרסיה לממוצע והשניה לא, ואם שתיהן עברו רגרסיה לממוצע (ובאותו כיוון), זה לא יכול היה לגרום להבדל שנמצא בינהן, ולכן לא ארטיפקט במצב הזה (שולל את ד'). מאותו נימוק לא יכולות להיות גם אינטראקציות אחרות עם ברירה (כמו תשובה ה').

חוקרת ביקשה לבדוק אם שיר שכולל קללות מעלה את לחץ הדם. במסגרת המחקר, נבדק לחץ הדם של המשתתפים באמצעות מכשיר מסוים, הושמע להם שיר עם קללות, ואז נבדק לחץ הדם שלהם שוב באמצעות מכשיר לחץ דם שונה. איזה ארטיפקטים עשויים להיות במחקר זה?

א. מכשור ומדידה.
ב. רק מכשור.
ג. רק מדידה.
ד. ברירה.
ה. ברירה ומדידה.

המערך הוא לפני-אחרי בלי קבוצת ביקורת. איום המכשור קיים כאן בוודאות כי נאמר שלחץ הדם נבדק בפעם השניה ע"י מכשיר לחץ דם שונה, כלומר העליה שאולי תמצא בלחץ הדם עשויה לנבוע מהשימוש בכלי מדידה שונה. איום המדידה גם עשוי להיות כאן (שימו לב שהשאלה שואלת מה <u>עשוי</u> להיות), כי היו שתי מדידות, ומשום כך ייתכן שהמדידה הראשונה השפיעה על השנייה (זה גם הגיוני, כי לחץ דם מושפע מלחץ שעשוי להיגרם מהמדידה הראשונה, אך זה לא ידע נדרש כדי לענות על השאלה – מספיק להניח שמדידה אחת עשויה להשפיע על מדידה שנייה, כפי שמניחים שהמניפולציה - שיר עם קללות - עשויה להשפיע).

במחקר שבדק אם טעם של תה שחור מעורר מצב רוח טוב יותר מטעם של תה ירוק, נתנו לחצי מהמשתתפים לשתות תה שחור ולחצי השני לשתות תה ירוק, ואח"כ מילאו כולם שאלון מצב רוח. מה יהיה קונפאונדינג אפשרי במחקר זה?

א. "בתה השחור היה יותר קפאין מאשר בתה הירוק".
ב. "הנסיינית שחילקה את התה השחור היתה יותר נחמדה מהנסיינית שחילקה את התה הירוק".
ג. "השאלון בדק לא רק מצב רוח אלא גם חוש הומור".
ד. "המשתתפים לא הוקצו אקראית לשתי הקבוצות".

התשובה היא א' כי הטענה היא שהמב"ת התצפיתי (סוג התה שנשתה) אכן השפיע, אך ההסבר התאורטי שונה ממה שהחוקרים שיערו – הטענה היא שסוג התה השפיע לא בגלל הטעם שלו אלא בגלל כמות הקפאין. זהו קונפאונדינג. תשובה ב' היא טענה על ארטיפקט (משהו שונה ברמה התצפיתית – הנסיינית), וכך גם תשובה ד' (ארטיפקט של ברירה). תשובה ג' היא טענה על בעיה בתוקף המבנה – אך זו בעיית חוסר בלבדיות של המשתנה התלוי, בעוד קונפאונדינג הוא בעיית חוסר בלבדיות של המב"ת.

נערך ניסוי שכלל הקצאה רנדומלית של הנבדקים לקבוצות הניסוי. אילו סוגי תוקף ממצאי ניסוי סביר שיושפעו מעריכת הניסוי על אוכלוסיה מגוונת (הטרוגנית) יותר?

א. תוקף מסקנה סטטיסטית ותוקף חיצוני.
ב. רק תוקף חיצוני.
ג. תוקף פנימי ותוקף חיצוני.
ד. תוקף מסקנה סטטיסטית ותוקף מבנה.
ה. תוקף פנימי ותוקף מבנה.

כאשר האוכלוסיה הטרוגנית יותר, אבל ההקצאה לקבוצות היא רנדומלית, התוקף הפנימי לא יושפע, כי עדיין לא יהיה ארטיפקט של ברירה (וארטיפקטים אחרים לא יושפעו). גם ההסקה לרמה התאורטית לא תושפע, ומשום כך גם תוקף המבנה לא מושפע. תוקף המסקנה הסטטיסטית סביר שיושפע כי כל קבוצה תהיה הטרוגנית יותר, ולכן ייתכן שגם השונות במשתנה התלוי תגדל – כלומר השונות המקרית (השונות בתוך כל קבוצה) תגדל ולכן יהיה קשה יותר לקבל אפקט – כלומר העוצמה תקטן, ומשום כך תוקף המסקנה הסטטיסטית יקטן. מאידך, אוכלוסיה הטרוגנית יותר תאפשר יכולת הכללה טובה יותר, ומשום כך התוקף החיצוני יגדל.

במחקר נבדקה השפעת סוג אוכל וגיל על מידת עירנות. מה יכול להיות ערך העירנות הממוצע בתא הריק בטבלה 3 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), כך שלסוג האוכל תהיה השפעה דיסאורדינלית, ולגיל תהיה השפעה אורדינלית?

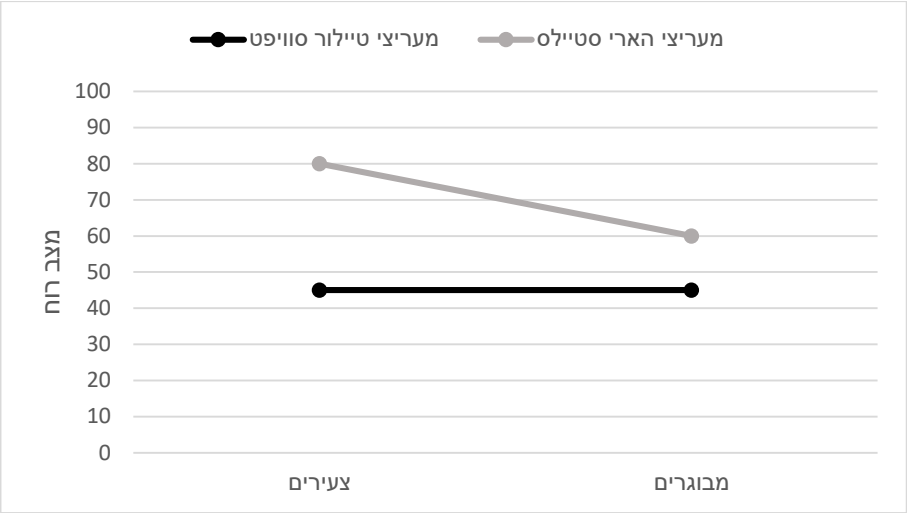
א. 34
ב. 20
ג. 50
ד. 30

	ילד	מבוגר
בייגלה	10	40
שוקולד	30	34

כאשר מציבים בתא הריק 34, ניתן לראות שההשפעה של סוג האוכל היא דיסאורדינלית (האפקט הפשוט של סוג אוכל אצל ילדים הוא 20 ואילו האפקט הפשוט של סוג אוכל אצל מבוגרים הוא מינוס 6 – לא אותו כיוון), ואילו ההשפעה של גיל היא אורדינלית (האפקט הפשוט של גיל בקרב אוכלי בייגלה הוא 30, ואילו האפקט הפשוט של גיל אצל אוכלי שוקולד הוא 4 – אותו כיוון). הערכים האחרים לא מייצרים את ההשפעות האלה.

בתרשים 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגות תוצאות מחקר ביחס למצב רוח של צעירים ומבוגרים, מעריצי טיילור סוויפט והארי סטיילס. מה נכון ביחס תוצאות?

א. לגיל יש השפעה דיסאורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה אורדינלית.
ב. לגיל יש השפעה אורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה דיסאורדינלית.
ג. לגיל יש השפעה דיסאורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה דיסאורדינלית.
ד. לגיל יש השפעה אורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה אורדינלית.



ההשפעה של גיל היא דיסאורדינלית כי האפקט הפשוט של גיל בקרב מעריצי הארי סטיילס הוא מינוס 20, ואילו האפקט הפשוט של גיל אצל מעריצי טיילור סוויפט הוא 0 – לא אותו כיוון). ההשפעה של הכוכב הנערץ היא אורדינלית, כי האפקט הפשוט של הכוכב אצל צעירים הוא 35 ואצל מבוגרים הוא 15 – אותו כיוון (במילים אחרות גם אצל צעירים וגם אצל מבוגרים למעריצי הארי סטיילס יש מצב רוח טוב יותר).

מהם הנתונים שיתמכו במסקנה שפרסומות משפיעות יותר על נשים מאשר על גברים?

א. האפקט הפשוט של צפייה בפרסומות אצל נשים הוא 20 ואילו האפקט הפשוט של צפייה בפרסומות אצל גברים הוא 10.
ב. האפקט הפשוט של מגדר אצל צופים בפרסומות הוא 20, ואילו האפקט הפשוט של מגדר אצל מי שלא צופים בפרסומות הוא 10.
ג. יש אפקט עיקרי לצפייה בפרסומות.
ד. יש אפקט פשוט לצפייה בפרסומות אצל נשים.

נתון שפרסומות משפיעות יותר על נשים מאשר על גברים. ברגע שהניסוח היה "משפיעות" צריך היה להבין ש"צפייה בפרסומות" זה משתנה (בנוסף למגדר). אי אפשר לדעת במחקר על השפעה של משהו אם הוא לא משתנה. אמנם לא כתוב מה הערכים שלו, כך שיכול להיות שזה צפייה בפרסומות מול אי-צפייה, או צפייה רבה מול צפייה מעטה, אך זה לא חשוב למענה נכון על השאלה. מה שתומך במסקנה הוא השפעה אורדינלית של "צפייה בפרסומות" (כי כתוב "משפיעות יותר" – כלומר תמיד הן משפיעות, אך יותר אצל נשים), וזה בדיוק מה שמנוסח בתשובה א'. תשובה ב' מתייחסת להשפעות של מגדר. תשובה ג' מתייחסת לאפקט עיקרי לצפייה בפרסומות. זה היה נכון אם היה נאמר שצפייה בפרסומות גורמת ליותר קנייה (או כל דבר אחר שיכול היה להיות המשתנה התלוי). תשובה ד' מדברת רק על אפקט פשוט אחד של צפייה בפרסומות, אבל אם לא נאמר דבר על האפקט הפשוט אצל גברים, אי אפשר לדעת שפרסומות משפיעות יותר על נשים.